

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 17

Exercice 1 – Champ magnétique produit par des bobines de Helmholtz (Centrale MP 2022)

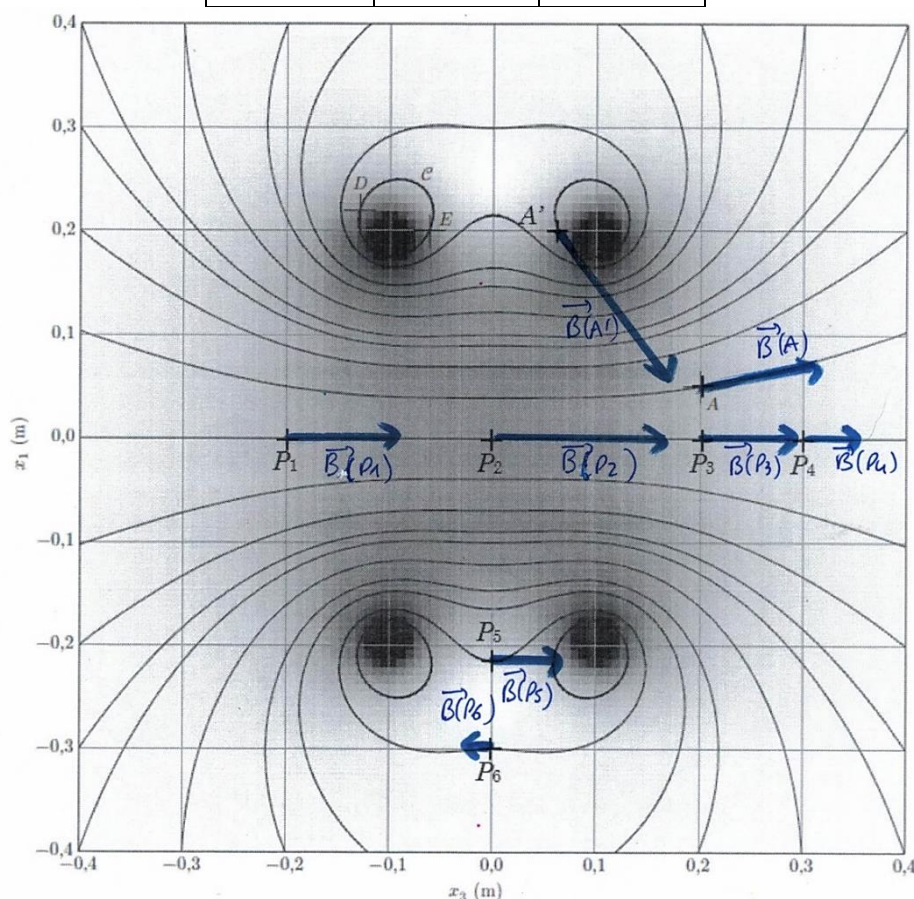
1.

Point	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
x_1 (m)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,3
x_3 (m)	-0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
B_3 (μT)	2,8	4,5	2,8	1,4	1,7	-0,5

2. $\vec{B}$ est uniforme pour $x_1 \in [-0,1; 0,1]$ cm et pour $x_3 \in [-0,1; 0,1]$ cm3. Le champ magnétique est représenté par un vecteur tangent à la ligne de champ au point considéré ; la norme du vecteur est proportionnelle à l'intensité du champ.Pour les points P_1 à P_6 , $\vec{B} = B_3 \vec{u}_3$ (cf. figure ci-après)

4.

Point	A	A'
x_1 (m)	0,05	0,2
x_3 (m)	0,2	0,05
B_3 (μT)	2,8	1,8
B (μT)	3	5

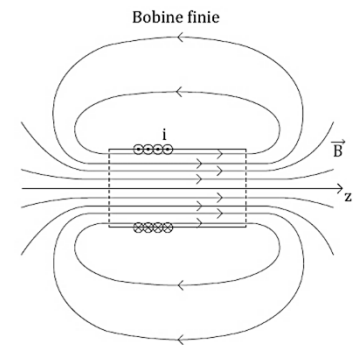
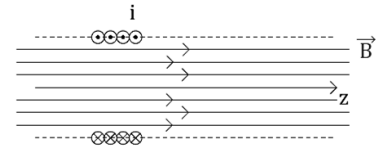


5. Au point P_2 , $B_{axe}(0) = B_3(P_2) = 4,5 \mu\text{T}$ et $N_1 i_1 = 1,0 \text{ A}$

$$\mu = \frac{B_3(P_2)}{N_1 i_1} = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ H.m}^{-1}$$

Problème 2 – Le dermatographe, machine à tatouer électrique (Centrale TSI 2023)

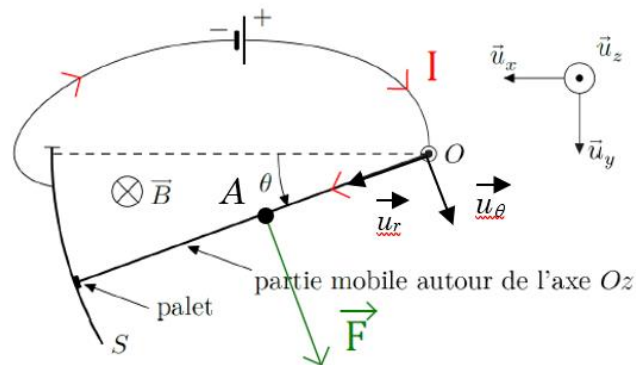
- À l'intérieur de la bobine assimilée à un solénoïde infini, $\vec{B} = \mu_0 n i \vec{u}_z$.
- Zones de champ uniforme : lignes de champ parallèles (bobine infinie : figure du haut)
- Sens du courant I imposé par le générateur.
- Système : Partie mobile rectiligne = solide, moment d'inertie J
- Référentiel terrestre supposé galiléen muni de la base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$



- Force de Laplace : appliquée au milieu du conducteur : point A
 $\vec{F}_L = I \vec{l} \wedge \vec{B} = I l B \vec{u}_r \wedge (-\vec{u}_z)$ soit

$$\vec{F}_L = I l B \vec{u}_\theta$$

4. Bilan des actions : poids et frottements négligés, couple de rappel de moment $\vec{\Gamma} = -K\theta \vec{u}_z$, pas de force de Laplace, liaison pivot idéale



Loi du moment cinétique au repos : $J \frac{d\dot{\theta}}{dt} = 0 = \vec{\Gamma} \cdot \vec{u}_z = -K\theta$ soit $\boxed{\theta = 0}$

5. Bilan des actions : poids et frottements négligés, liaison pivot idéale, couple de rappel de moment $\vec{\Gamma} = -K\theta \vec{u}_z$, force de Laplace $\vec{F}_L = I l B \vec{u}_\theta$
6. Moment de la force de Laplace : $\mathcal{M}(\vec{F}_L) = \vec{OA} \wedge \vec{F}_L = \frac{l}{2} \vec{u}_r \wedge I l B \vec{u}_\theta = \frac{I l^2 B}{2} \vec{u}_z$

Loi du moment cinétique projetée sur (Oz) : $J \frac{d\dot{\theta}}{dt} = -K\theta + \frac{I l^2 B}{2}$

$$J\ddot{\theta} + K\theta = \frac{I l^2 B}{2} \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{K}{J}\theta = \frac{I l^2 B}{2J} \text{ soit } \boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A} \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{J}} \text{ et } A = \frac{I l^2 B}{2J}$$

C'est un oscillateur harmonique non amorti.

7. Analyse dimensionnelle : $[I] = I$, $\|\overline{F_L}\| = lB$ d'où $[B] = \frac{[F]}{[l]} = \frac{[ma]}{[l]} = MI^{-1}T^{-2}$

$$J \text{ en kg.m}^2 \text{ d'où } [J] = ML^2 \text{ et } [A] = \frac{[I][l]^2[B]}{[J]} = \frac{IL^2 MI^{-1}T^{-2}}{ML^2} \text{ soit } [A] = T^{-2}$$

Or $[\ddot{\theta}] = [\theta]T^{-2} = T^{-2}$ donc A est bien homogène à $\ddot{\theta}$ (et à $\omega_0^2 \theta$)

8. *Solution de l'essai* : $\theta(t) = \lambda_1 \cos(\omega_0 t) + \lambda_2 \sin(\omega_0 t)$

$$\text{Solution particulière : } \omega_0^2 \theta_p = A \Leftrightarrow \theta_p = \frac{A}{\omega_0^2}$$

$$\text{Solution complète : } \theta(t) = \lambda_1 \cos(\omega_0 t) + \lambda_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{A}{\omega_0^2}$$

$$\text{Conditions initiales : } \theta(0) = \lambda_1 + \frac{A}{\omega_0^2} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lambda_1 = -\frac{A}{\omega_0^2}}$$

$$\dot{\theta}(t) = -\lambda_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \lambda_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(0) = \lambda_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lambda_2 = 0} \quad (\text{la vitesse étant une fonction continue du temps})$$

$$\text{Solution finale : } \boxed{\theta(t) = \frac{A}{\omega_0^2} (1 - \cos(\omega_0 t))}$$

9. Champ magnétique : $\boxed{B = \mu_0 \mu_r n I}$

$$\theta_{\max} \text{ pour } \cos(\omega_0 t) = -1 \text{ soit } \boxed{\theta_{\max} = 2 \frac{A}{\omega_0^2} = \frac{Il^2 B J}{J K} = \frac{Il^2 B}{K}}$$

Plus de contact entre la partie mobile et l'arc conducteur : $\theta_{\max} > \theta_s$

$$\frac{l^2 \mu_0 \mu_r n I^2}{K} > \theta_s \Leftrightarrow \boxed{K < \frac{l^2 \mu_0 \mu_r n I^2}{\theta_s} = K_{\max} = 2.10^{-2} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}}$$

Ici, $K = 7.10^{-3} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2} < K_{\max}$: la condition est bien vérifiée.

10. On cherche la plus petite valeur de t_1 telle que : $\theta(t_1) = \frac{A}{\omega_0^2} (1 - \cos(\omega_0 t_1)) = \theta_s$

$$1 - \cos(\omega_0 t_1) = \theta_s \frac{\omega_0^2}{A} \Leftrightarrow \cos(\omega_0 t_1) = 1 - \theta_s \frac{\omega_0^2}{A} \Leftrightarrow t_1 = \frac{1}{\omega_0} \cos^{-1} \left(1 - \theta_s \frac{\omega_0^2}{A} \right)$$

$$\boxed{t_1 = \sqrt{\frac{J}{K}} \cos^{-1} \left(1 - \theta_s \frac{2K}{l^2 \mu_0 \mu_r n I^2} \right) = 2.10^{-2} \text{ s}}$$